

CATATAN KULIAH MA4151 KRIPTOGRAFI

Topik 3: Teori Shannon (*Shannon's Theory of Secrecy Systems*)

Edisi Lengkap: Rincian Matematika, Penurunan Rumus, & Pembahasan Soal

Disarikan dari Bahan Kuliah Dr. Pritta Etriana Putri & Arsip Soal Ujian ITB

Ringkasan

Dokumen catatan komprehensif ini merangkum secara matematis, utuh, dan terstruktur seluruh materi slide 3 *Shannon.pdf* (Claude Shannon, 1949, "*Communications Theory of Secrecy Systems*"). Catatan ini diperkaya dengan **penjabaran rumus langkah-demi-langkah**, identifikasi eksplisit persamaan yang digunakan, pembuktian teorema secara formal (termasuk Ketaksamaan Jensen), serta **bank latihan soal ujian (UTS & Diskusi Kelompok ITB)** yang dibahas tuntas dengan substitusi angka lengkap.

Daftar Isi

1	Peta Konsep & Struktur Logis Materi	2
2	Keamanan Sempurna (<i>Perfect Secrecy</i>)	2
2.1	Pendekatan Keamanan: Komputasi vs Tanpa Syarat	2
2.2	Model Matematis Probabilitas Sistem Kriptografi	2
2.3	Definisi & Syarat Ekuivalen Keamanan Sempurna	3
2.4	Teorema Shannon Mengenai Keamanan Sempurna	5
3	Entropi & Teori Informasi	6
3.1	Definisi Matematis Entropi	6
3.2	Pengkodean Huffman & Hubungannya dengan Entropi	7
4	Sifat-Sifat Matematis Entropi	8
4.1	Ketaksamaan Jensen	8
4.2	Teorema Batas Atas Entropi	8
4.3	Entropi Gabungan & Entropi Bersyarat	9
5	Kunci Palsu (<i>Spurious Keys</i>) & Jarak Unicity	10
5.1	Key Equivocation	10
5.2	Entropi Bahasa Alami & Redundansi	10
5.3	Penurunan Batas Kunci Palsu ($\bar{s}_n$)	11
5.4	Jarak Unicity (<i>Unicity Distance</i>)	12
6	Sistem Kripto Perkalian (<i>Product Ciphers</i>)	12
6.1	Cipher Endomorfik & Definisi Perkalian	12
6.2	Sifat Aljabar Sistem Perkalian	13
6.3	Idempotensi & Relevansinya dengan Kriptografi Modern	13
7	Bank Soal Latihan & Pembahasan Matematis Lengkap	14
8	Tabel Rangkuman Rumus Cepat & Panduan Penggunaan	19

1 Peta Konsep & Struktur Logis Materi

Slide perkuliahan Teori Shannon tersusun dalam enam tahapan logis matematis:

1. **Tingkat Keamanan Kripto:** Membedakan *Computational Security* (keterbatasan daya komputasi penyerang) dengan *Unconditional Security* (keamanan murni berbasis teori probabilitas tanpa batas waktu/komputasi).
2. **Keamanan Sempurna (*Perfect Secrecy*):** Keadaan ideal ketika observasi teks sandi tidak memberikan informasi tambahan apa pun tentang teks asal ($p_{\mathcal{P}}(x|y) = p_{\mathcal{P}}(x)$). Teorema Shannon membuktikan bahwa syarat ini menuntut $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{C}| \geq |\mathcal{P}|$ dan probabilitas pemilihan kunci seragam.
3. **Entropi Shannon & Kompresi Informasi:** Ketika kunci yang sama digunakan berulang kali untuk mengenkripsi deretan teks, penyerang memanfaatkan redundansi bahasa. Entropi $H(X) = -\sum p(x) \log_2 p(x)$ digunakan sebagai ukuran matematis ketidakpastian. Entropi membatasi efisiensi pengkodean bebas-prefiks (*Huffman coding*).
4. **Sifat Aljabar Entropi & Ketaksamaan Jensen:** Memanfaatkan sifat cekung tegas (*strictly concave*) fungsi $\log_2(t)$ untuk menurunkan batas entropi seragam ($H(X) \leq \log_2 n$) dan ketaksamaan subaditivitas entropi gabungan ($H(X, Y) \leq H(X) + H(Y)$).
5. **Kunci Palsu (*Spurious Keys*) & Jarak Unicity (n_0):** Penurunan rumus *Key Equivocation* $H(K|C) = H(K) + H(P) - H(C)$, perumusan ekspektasi kunci palsu $\bar{s}_n$, dan penentuan panjang minimum ciphertext $n_0 \approx \frac{\log_2 |\mathcal{K}|}{R_L \log_2 |\mathcal{P}|}$ agar kunci dapat ditentukan secara unik.
6. **Sistem Kripto Perkalian (*Product Ciphers*):** Operasi komposisi dua cipher endomorfik $S_1 \times S_2$. Analisis sifat komutatif (misal $M \times S = \text{Affine}$), asosiatif, dan idempotensi ($S^2 = S$). Sistem tidak idempoten menjadi dasar iterasi ronde cipher blok modern (DES & AES).

2 Keamanan Sempurna (*Perfect Secrecy*)

2.1 Pendekatan Keamanan: Komputasi vs Tanpa Syarat

- **Keamanan Komputasi (*Computational Security*):** Ukuran yang berkaitan dengan usaha komputasi untuk memecahkan cipher. Didefinisikan aman secara komputasi jika algoritma terbaik yang ada membutuhkan sedikitnya N langkah operasi, di mana N bernilai teramat besar. Dalam praktik, keamanan sering dibuktikan melalui **reduksi polynomial-time** ke masalah matematika yang diyakini sulit (misal faktorisasi integer besar $n = pq$ pada RSA atau logaritma diskret).
- **Keamanan Tanpa Syarat (*Unconditional Security*):** Sistem tidak akan dapat dipecahkan meskipun penyerang diberikan sumber daya komputasi dan waktu yang tak terbatas. Kerangka kerja analisis ini tidak bergantung pada teori kompleksitas algoritma, melainkan sepenuhnya pada ****Teori Peluang****.
- **Model Serangan:** Ditinjau pada model serangan *ciphertext-only* (penyerang hanya memiliki akses terhadap ciphertext). Cipher klasik (sandi geser, substitusi monoalfabetik, Vigenère) terbukti tidak aman terhadap serangan ini jika panjang teks sandi mencukupi.

2.2 Model Matematis Probabilitas Sistem Kriptografi

Diberikan sistem kripto $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$:

- $\mathcal{P}$: Ruang kata-asal (*plaintext*), dengan distribusi peluang $p_{\mathcal{P}}(x) = P(X = x)$.
- $\mathcal{K}$: Ruang kunci (*key*), dengan peluang $p_{\mathcal{K}}(K) = P(K = K)$. Diasumsikan kunci dipilih independen terhadap plaintext: $P(X = x, K = K) = p_{\mathcal{P}}(x) \cdot p_{\mathcal{K}}(K)$.

- $\mathcal{C}$: Ruang kata-sandi (*ciphertext*). Himpunan sandi yang mungkin di bawah kunci K adalah:

$$C(K) = \{e_K(x) : x \in \mathcal{P}\} \quad (1)$$

Rumus 1 (Peluang Marginal Ciphertext y): Karena kejadian kunci K saling lepas, menggunakan hukum probabilitas total:

$$p_C(y) = \sum_{\{K \in \mathcal{K} : y \in C(K)\}} p_K(K) \cdot p_P(d_K(y)) \quad (2)$$

Rumus 2 (Peluang Bersyarat Ciphertext bila Plaintext Diketahui):

$$p_C(y|x) = \sum_{\{K \in \mathcal{K} : x = d_K(y)\}} p_K(K) \quad (3)$$

Rumus 3 (Peluang A Posteriori Plaintext Menggunakan Aturan Bayes):

$$p(x|y) = \frac{p_P(x) \cdot p_C(y|x)}{p_C(y)} = \frac{p_P(x) \sum_{\{K : x = d_K(y)\}} p_K(K)}{\sum_{\{K : y \in C(K)\}} p_K(K) \cdot p_P(d_K(y))} \quad (4)$$

2.3 Definisi & Syarat Ekuivalen Keamanan Sempurna

Definisi Keamanan Sempurna (*Perfect Secrecy*)

Suatu sistem krypto dikatakan mempunyai **keamanan sempurna** jika untuk setiap $x \in \mathcal{P}$ dan setiap $y \in \mathcal{C}$:

$$p_P(x|y) = p_P(x) \quad (5)$$

Sifat Ekuivalen: Menggunakan Teorema Bayes $p(x|y) = \frac{p(x)p(y|x)}{p(y)}$, maka persamaan di atas ekuivalen dengan:

$$p_C(y|x) = p_C(y) \quad \text{untuk setiap } x \in \mathcal{P}, y \in \mathcal{C} \quad (6)$$

Artinya, peluang munculnya sembarang teks sandi y sama sekali independen terhadap teks asal x yang dikirimkan.

Contoh Matriks Enkripsi Kecil & Pengujian Keamanan Sempurna (Slide 12–13)

Diketahui:

- Ruang kata-asal: $\mathcal{P} = \{a, b\}$ dengan $p_{\mathcal{P}}(a) = \frac{1}{4}$ dan $p_{\mathcal{P}}(b) = \frac{3}{4}$.
- Ruang kunci: $\mathcal{K} = \{K_1, K_2, K_3\}$ dengan $p_{\mathcal{K}}(K_1) = \frac{1}{2}$, $p_{\mathcal{K}}(K_2) = \frac{1}{4}$, $p_{\mathcal{K}}(K_3) = \frac{1}{4}$.
- Ruang kata-sandi: $\mathcal{C} = \{1, 2, 3, 4\}$.
- Matriks Enkripsi $e_K(x)$:

Kunci	Plaintext a	Plaintext b
K_1	1	2
K_2	2	3
K_3	3	4

Langkah 1: Hitung Distribusi Marginal Ciphertext $p_C(y)$ menggunakan Rumus (2):

$$\begin{aligned}
 p_C(1) &= P(K = K_1, X = a) = p(K_1) \cdot p(a) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8} = \frac{2}{16} \\
 p_C(2) &= P(K = K_1, X = b) + P(K = K_2, X = a) = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{8} + \frac{1}{16} = \frac{7}{16} \\
 p_C(3) &= P(K = K_2, X = b) + P(K = K_3, X = a) = \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{16} + \frac{1}{16} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} \\
 p_C(4) &= P(K = K_3, X = b) = p(K_3) \cdot p(b) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}
 \end{aligned}$$

Pemeriksaan total probabilitas: $\sum_{y=1}^4 p_C(y) = \frac{2}{16} + \frac{7}{16} + \frac{4}{16} + \frac{3}{16} = \frac{16}{16} = 1$ (konsisten).

Langkah 2: Hitung Peluang Bersyarat $p(x|y)$ menggunakan Rumus Bayes (4):

- Jika $y = 1$: Karena $y = 1$ hanya bisa dihasilkan oleh (K_1, a) :

$$p(a|1) = \frac{p(a)p(K_1)}{p_C(1)} = \frac{1/8}{1/8} = 1 \neq p(a) = \frac{1}{4}, \quad p(b|1) = 0.$$

- Jika $y = 2$:

$$p(a|2) = \frac{p(K_2)p(a)}{p_C(2)} = \frac{(1/4)(1/4)}{7/16} = \frac{1/16}{7/16} = \frac{1}{7} \neq \frac{1}{4}, \quad p(b|2) = \frac{6/16}{7/16} = \frac{6}{7}.$$

- Jika $y = 3$:

$$p(a|3) = \frac{p(K_3)p(a)}{p_C(3)} = \frac{(1/4)(1/4)}{1/4} = \frac{1}{4} = p(a), \quad p(b|3) = \frac{(1/4)(3/4)}{1/4} = \frac{3}{4} = p(b).$$

- Jika $y = 4$: Karena $y = 4$ hanya bisa dihasilkan oleh (K_3, b) :

$$p(a|4) = 0, \quad p(b|4) = \frac{(1/4)(3/4)}{3/16} = 1 \neq p(b) = \frac{3}{4}.$$

Kesimpulan: Syarat $p(x|y) = p(x)$ hanya terpenuhi secara kebetulan saat $y = 3$, tetapi gagal untuk $y \in \{1, 2, 4\}$. Karena syarat keamanan sempurna menuntut kesamaan berlaku untuk ****seluruh**** $y \in \mathcal{C}$, maka sistem ini ****TIDAK**** memiliki keamanan sempurna******.

2.4 Teorema Shannon Mengenai Keamanan Sempurna

Teorema 2: Keamanan Sempurna Sandi Geser Satu Karakter

Misalkan sandi geser atas $\mathbb{Z}_{26}$ menggunakan 26 kunci dengan peluang sama $p_K(K) = \frac{1}{26}$ untuk setiap $K \in \{0, 1, \dots, 25\}$. Maka untuk sembarang distribusi peluang plaintext $p_P(x)$, sandi geser mempunyai **keamanan sempurna**.

/* I dont understand this section bwhy does the $p(y-K) = p(y)$ */

Bukti. Ruang $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = \mathbb{Z}_{26}$. Enkripsi $e_K(x) = (x + K) \bmod 26$, dan dekripsi $d_K(y) = (y - K) \bmod 26$.

1. Hitung distribusi marginal $p_C(y)$ menggunakan Rumus (2):

$$p_C(y) = \sum_{K \in \mathbb{Z}_{26}} p_K(K) \cdot p_P((y - K) \bmod 26) = \frac{1}{26} \sum_{K=0}^{25} p_P((y - K) \bmod 26).$$

Ketika K bergerak dari 0 hingga 25, nilai $(y - K) \bmod 26$ menjelajahi seluruh elemen $\mathbb{Z}_{26}$ tepat satu kali. Karena total peluang pada ruang sampel adalah 1:

$$\sum_{K=0}^{25} p_P((y - K) \bmod 26) = \sum_{x \in \mathbb{Z}_{26}} p_P(x) = 1 \implies p_C(y) = \frac{1}{26} \cdot 1 = \frac{1}{26}.$$

2. Hitung peluang bersyarat $p_C(y|x)$ menggunakan Rumus (3): Untuk setiap pasangan $x, y \in \mathbb{Z}_{26}$, terdapat tepat satu kunci K yang memenuhi $(x + K) \equiv y \pmod{26}$, yaitu $K = (y - x) \bmod 26$. Maka:

$$p_C(y|x) = p_K((y - x) \bmod 26) = \frac{1}{26}.$$

3. Substitusikan ke Aturan Bayes (Rumus (4)):

$$p(x|y) = \frac{p_P(x) \cdot p_C(y|x)}{p_C(y)} = \frac{p_P(x) \cdot \frac{1}{26}}{\frac{1}{26}} = p_P(x).$$

Karena $p(x|y) = p(x)$ terbukti berlaku untuk semua $x \in \mathcal{P}$ dan $y \in \mathcal{C}$, sandi geser 1 karakter terbukti memenuhi keamanan sempurna. ■

Teorema 3: Karakterisasi Shannon untuk Keamanan Sempurna

Misalkan $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ adalah sistem kriptografi dengan $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$. Maka sistem ini mempunyai keamanan sempurna jika dan hanya jika:

1. Setiap kunci digunakan dengan probabilitas seragam:

$$p_K(K) = \frac{1}{|\mathcal{K}|} \quad \text{untuk setiap } K \in \mathcal{K} \quad (7)$$

2. Untuk setiap $x \in \mathcal{P}$ dan setiap $y \in \mathcal{C}$, terdapat tepat satu kunci tunggal $K \in \mathcal{K}$ sedemikian sehingga $e_K(x) = y$.

Syarat Fundamental & Realisasi Fisik:

- Syarat perlu keamanan sempurna: $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{C}| \geq |\mathcal{P}|$. Jika $|\mathcal{K}| < |\mathcal{P}|$, keamanan sempurna secara matematis mustahil dicapai.
- **Vernam One-Time Pad (OTP)** (Gilbert Vernam, 1917; dibuktikan oleh Shannon 1949) merupakan realisasi sempurna pada string biner: $c_i = m_i \oplus k_i$.

- ****Kelemahan Praktis****: Kunci harus benar-benar acak (*true random*), panjang kunci harus sama persis dengan panjang pesan ($|K| = |M|$), dan setiap kunci hanya boleh digunakan sekali seumur hidup (*one-time*).

3 Entropi & Teori Informasi

3.1 Definisi Matematis Entropi

Jika suatu kunci rahasia dipakai berulang kali untuk mengenkripsi teks, musuh dapat memanfaatkan pola statistika bahasa untuk memecahkan sandi. Alat matematika yang diciptakan Shannon (1948) untuk mengukur ketidakpastian informasi adalah ****Entropi****.

Definisi Entropi Shannon

Misalkan X adalah variabel acak diskret dengan distribusi peluang $p(X)$ pada nilai $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Entropi $H(X)$ didefinisikan oleh rumus:

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n p(x_i) \log_2 p(x_i) = \sum_{i=1}^n p(x_i) \log_2 \left(\frac{1}{p(x_i)} \right) \quad (8)$$

dengan konvensi standar teori informasi: jika $p(x_i) = 0$, maka $0 \log_2 0 = \lim_{t \rightarrow 0^+} t \log_2 t = 0$.

Interpretasi Matematis:

- Entropi mengukur rata-rata informasi (dalam satuan **bit**) yang didapat saat mengamati kejadian X .
- Suatu kejadian tunggal berpeluang p membawa informasi sebesar $\log_2(1/p) = -\log_2 p$ bit.
- $H(X) \geq 0$. Nilai minimum $H(X) = 0$ terjadi jika dan hanya jika tidak ada ketidakpastian sama sekali (yaitu terdapat i sehingga $p(x_i) = 1$ dan $p(x_j) = 0$ untuk semua $j \neq i$).

Detail Perhitungan Entropi (Slide 25)

Gunakan kembali distribusi peluang pada Contoh Sistem Kripto Kecil sebelumnya:

1. **Entropi Plaintext $H(P)$ ** $\&$: $p(a) = \frac{1}{4} = 2^{-2}$, $p(b) = \frac{3}{4}$.

$$\begin{aligned} H(P)\& &= -[p(a) \log_2 p(a) + p(b) \log_2 p(b)] \\ &= -\left[\frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4}\right) + \frac{3}{4} \log_2 \left(\frac{3}{4}\right)\right] \\ &= -\left[\frac{1}{4}(-2) + \frac{3}{4}(\log_2 3 - \log_2 4)\right] \\ &= \frac{2}{4} - \frac{3}{4}(\log_2 3 - 2) = \frac{1}{2} - \frac{3}{4} \log_2 3 + \frac{6}{4} = 2 - \frac{3}{4} \log_2 3 \\ &\approx 2 - 0.75(1.58496) = 2 - 1.18872 \approx 0.8113 \text{ bit.} \end{aligned}$$

2. **Entropi Kunci $H(K)$ ** $\&$: $p(K_1) = \frac{1}{2} = 2^{-1}$, $p(K_2) = p(K_3) = \frac{1}{4} = 2^{-2}$.

$$\begin{aligned} H(K)\& &= -\left[\frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4}\right)\right] \\ &= -\left[\frac{1}{2}(-1) + \frac{1}{4}(-2) + \frac{1}{4}(-2)\right] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.5 \text{ bit.} \end{aligned}$$

3. **Entropi Ciphertext $H(C)$ ** $\&$: $p(1) = \frac{1}{8}$, $p(2) = \frac{7}{16}$, $p(3) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$, $p(4) = \frac{3}{16}$.

$$\begin{aligned} H(C)\& &= -\left[\frac{1}{8} \log_2 \left(\frac{1}{8}\right) + \frac{7}{16} \log_2 \left(\frac{7}{16}\right) + \frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4}\right) + \frac{3}{16} \log_2 \left(\frac{3}{16}\right)\right] \\ &= -\left[\frac{1}{8}(-3) + \frac{7}{16}(\log_2 7 - 4) + \frac{1}{4}(-2) + \frac{3}{16}(\log_2 3 - 4)\right] \\ &= \frac{3}{8} - \frac{7}{16} \log_2 7 + \frac{28}{16} + \frac{2}{4} - \frac{3}{16} \log_2 3 + \frac{12}{16} \\ &= \frac{6 + 28 + 8 + 12}{16} - \frac{7 \log_2 7 + 3 \log_2 3}{16} = \frac{54}{16} - \frac{7(2.80735) + 3(1.58496)}{16} \\ &= 3.375 - \frac{19.65145 + 4.75488}{16} = 3.375 - \frac{24.40633}{16} = 3.375 - 1.5254 \approx 1.8496 \text{ bit.} \end{aligned}$$

3.2 Pengkodean Huffman & Hubungannya dengan Entropi

- **Fungsi Encoding** $\&$: Pemetaan $f : X \rightarrow \{0,1\}^*$ yang mengaitkan setiap simbol $x \in X$ ke suatu untai biner (*codeword*) dengan panjang $|f(x)|$.
- **Panjang Rata-Rata Berbobot $l(f)$ ** $\&$:

$$l(f) = \sum_{x \in X} p(x) \cdot |f(x)| \quad (9)$$

- **Sifat Bebas-Prefiks (*Prefix-Free*)** $\&$: Suatu kode disebut bebas-prefiks jika tidak ada kata kode yang menjadi awalan (*prefix*) dari kata kode lainnya: $\forall x_1 \neq x_2, f(x_1) \neq f(x_2) \parallel z$. Kode bebas-prefiks dapat didekode secara instan dari kiri ke kanan tanpa jeda pemisah.
- **Teorema Batas Pengkodean Sumber Bebas-Derau Shannon** $\&$: Untuk sembarang kode bebas-prefiks instan yang dihasilkan algoritma Huffman optimal, panjang rata-rata kode dibatasi oleh entropi:

$$H(X) \leq l(f) < H(X) + 1 \quad (10)$$

4 Sifat-Sifat Matematis Entropi

4.1 Ketaksamaan Jensen

Fondasi analitis seluruh pembuktian sifat entropi bertumpu pada teori kecekungan fungsi (*concavity*).

Teorema 4: Ketaksamaan Jensen

Misalkan f adalah fungsi cekung tegas (*strictly concave*) pada interval terbuka I . Diberikan bobot real $a_i > 0$ dengan $\sum_{i=1}^n a_i = 1$. Maka untuk setiap $x_1, \dots, x_n \in I$:

$$\sum_{i=1}^n a_i f(x_i) \leq f\left(\sum_{i=1}^n a_i x_i\right) \quad (11)$$

Tanda kesamaan berlaku jika dan hanya jika $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

Kecekungan Fungsi Logaritma: Fungsi $f(t) = \log_2 t$ memiliki turunan pertama $f'(t) = \frac{1}{t \ln 2}$ dan turunan kedua:

$$f''(t) = -\frac{1}{t^2 \ln 2} < 0 \quad \text{untuk setiap } t \in (0, \infty). \quad (12)$$

Karena turunan keduanya senantiasa negatif, maka $f(t) = \log_2 t$ adalah **fungsi cekung tegas** pada $(0, \infty)$.

4.2 Teorema Batas Atas Entropi

Teorema 5: Entropi Maksimum pada Distribusi Seragam

Misalkan variabel acak diskret X memiliki n kemungkinan nilai dengan peluang $p_1, \dots, p_n > 0$. Maka:

$$H(X) \leq \log_2 n \quad (13)$$

dengan kesamaan berlaku jika dan hanya jika $p_i = \frac{1}{n}$ untuk seluruh $1 \leq i \leq n$.

Bukti. Terapkan Ketaksamaan Jensen (11) dengan memilih:

$$a_i = p_i, \quad x_i = \frac{1}{p_i}, \quad \text{dan } f(t) = \log_2 t.$$

Perhatikan bahwa $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n p_i = 1$ dan $x_i \in (0, \infty)$. Maka:

$$\begin{aligned} H(X) &= -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i = \sum_{i=1}^n p_i \log_2 \left(\frac{1}{p_i}\right) = \sum_{i=1}^n a_i f(x_i) \\ &\leq f\left(\sum_{i=1}^n a_i x_i\right) = \log_2 \left(\sum_{i=1}^n p_i \cdot \frac{1}{p_i}\right) = \log_2 \left(\sum_{i=1}^n 1\right) = \log_2 n. \end{aligned}$$

Berdasarkan kondisi kesamaan pada Teorema Jensen, tanda = tercapai jika dan hanya jika:

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n \iff \frac{1}{p_1} = \frac{1}{p_2} = \dots = \frac{1}{p_n} \iff p_1 = p_2 = \dots = p_n = \frac{1}{n}.$$

■

4.3 Entropi Gabungan & Entropi Bersyarat

Diberikan dua variabel acak diskret X dan Y dengan distribusi peluang bersama $p(X = x, Y = y) = p(x, y)$:

Definisi Entropi Bersama & Bersyarat

1. **Entropi Bersama (*Joint Entropy*)**:

$$H(X, Y) = - \sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} p(x, y) \log_2 p(x, y) \quad (14)$$

2. **Entropi Bersyarat (*Conditional Entropy*)**: Rata-rata berbobot dari entropi X saat nilai $Y = y$ diketahui:

$$H(X|Y) = \sum_{y \in Y} p(y) H(X|y) = - \sum_{y \in Y} \sum_{x \in X} p(x, y) \log_2 p(x|y) \quad (15)$$

Teorema 7: Aturan Rantai Entropi (*Chain Rule*)

Untuk sembarang variabel acak X dan Y :

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X|Y) = H(X) + H(Y|X) \quad (16)$$

Bukti. Gunakan definisi probabilitas bersyarat $p(x, y) = p(y) \cdot p(x|y) \implies \log_2 p(x, y) = \log_2 p(y) + \log_2 p(x|y)$.

$$\begin{aligned} H(X, Y) &= - \sum_x \sum_y p(x, y) \log_2 p(x, y) = - \sum_x \sum_y p(x, y) [\log_2 p(y) + \log_2 p(x|y)] \\ &= - \sum_y \left(\sum_x p(x, y) \right) \log_2 p(y) - \sum_x \sum_y p(x, y) \log_2 p(x|y) \\ &= - \sum_y p(y) \log_2 p(y) + H(X|Y) = H(Y) + H(X|Y). \end{aligned}$$

■

Teorema 6: Subaditivitas Entropi

Untuk sembarang variabel acak X dan Y :

$$H(X, Y) \leq H(X) + H(Y) \iff H(X|Y) \leq H(X) \quad (17)$$

dengan kesamaan berlaku jika dan hanya jika X dan Y saling bebas (*independen*).

Bukti. Tinjau selisih $H(X, Y) - H(X) - H(Y)$: Misalkan $p_i = p(x_i)$, $q_j = p(y_j)$, dan $r_{ij} = p(x_i, y_j)$.

$$H(X, Y) - H(X) - H(Y) = \sum_i \sum_j r_{ij} \log_2 \left(\frac{p_i q_j}{r_{ij}} \right).$$

Menggunakan ketaksamaan Jensen untuk fungsi cekung $f(t) = \log_2 t$ dengan bobot r_{ij} :

$$\sum_i \sum_j r_{ij} \log_2 \left(\frac{p_i q_j}{r_{ij}} \right) \leq \log_2 \left(\sum_i \sum_j r_{ij} \cdot \frac{p_i q_j}{r_{ij}} \right) = \log_2 \left(\sum_i p_i \sum_j q_j \right) = \log_2(1 \cdot 1) = 0.$$

Maka $H(X, Y) - H(X) - H(Y) \leq 0 \implies H(X, Y) \leq H(X) + H(Y)$. Tanda sama dengan berlaku j.h.j $\frac{p_i q_j}{r_{ij}} = 1 \iff r_{ij} = p_i q_j$ (artinya X dan Y independen). ■

5 Kunci Palsu (*Spurious Keys*) & Jarak Unicity

5.1 Key Equivocation

Dalam analisis kriptografi, ketidakpastian yang tersisa mengenai kunci rahasia setelah mengamati ciphertext disebut **Key Equivocation** $H(K|C)$.

Teorema 8: Formula Key Equivocation Shannon

Untuk sembarang sistem kriptografi $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$:

$$H(K|C) = H(K) + H(P) - H(C) \quad (18)$$

Bukti. Tinjau entropi gabungan dari tiga variabel acak: kunci K , plaintext P , dan ciphertext C :

1. Melalui aturan rantai: $H(K, P, C) = H(C|K, P) + H(K, P)$. Karena enkripsi bersifat fungsi deterministik tunggal $y = e_K(x)$, jika kunci K dan plaintext P diketahui, maka ciphertext C dapat dipastikan dengan pasti tanpa keraguan:

$$H(C|K, P) = 0.$$

Karena kunci K dipilih independen terhadap plaintext P , $H(K, P) = H(K) + H(P)$. Maka:

$$H(K, P, C) = H(K) + H(P). \quad (19)$$

2. Di sisi lain, dari aturan rantai: $H(K, P, C) = H(P|K, C) + H(K, C)$. Karena fungsi dekripsi juga deterministik tunggal $x = d_K(y)$, jika kunci K dan ciphertext C diketahui, teks asal dapat ditentukan secara pasti:

$$H(P|K, C) = 0 \implies H(K, P, C) = H(K, C).$$

3. Gabungkan kedua hasil: $H(K, C) = H(K) + H(P)$. Berdasarkan definisi aturan rantai $H(K, C) = H(C) + H(K|C)$, maka:

$$H(K|C) = H(K, C) - H(C) = H(K) + H(P) - H(C).$$

■

5.2 Entropi Bahasa Alami & Redundansi

Teks nyata (misal bahasa Inggris atau Indonesia) bukanlah barisan huruf acak independen, melainkan memiliki korelasi kuat antar-huruf berurutan (n -gram).

Entropi Bahasa (H_L) dan Redundansi (R_L)

1. **Entropi per Huruf Bahasa Natural (H_L)**:

$$H_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H(P^n)}{n} \quad (20)$$

Nilai tipikal: Untuk alfabet 26 huruf acak murni: $\log_2 26 \approx 4.70$ bit/huruf. Melalui eksperimen empiris statistik n -gram, bahasa Inggris memiliki $H_L \approx 1.0 - 1.5$ bit/huruf (lazim diambil taksiran rata-rata $H_L \approx 1.25$ bit/huruf).

2. **Redundansi Bahasa (R_L)**: Fraksi struktur bahasa yang mubazir (dapat diprediksi):

$$R_L = 1 - \frac{H_L}{\log_2 |\mathcal{P}|} \quad (21)$$

Untuk bahasa Inggris: $R_L \approx 1 - \frac{1.25}{\log_2 26} \approx 1 - \frac{1.25}{4.70} \approx 0.734 \approx 0.75$ (75% redundan).

5.3 Penurunan Batas Kunci Palsu ($\bar{s}_n$)

Misalkan ciphertext sepanjang n karakter diamati: $y \in \mathcal{C}^n$.

- Penyerang mencoba seluruh kunci $K \in \mathcal{K}$. Kunci yang menghasilkan teks asal terbaca (*meaningful plaintext*) disebut kandidat kunci konsisten:

$$K(y) = \{K \in \mathcal{K} : \exists x \in \mathcal{P}^n, p(x) > 0, e_K(x) = y\} \quad (22)$$

- Karena hanya ada tepat satu kunci asli yang digunakan, jumlah **kunci palsu (*spurious keys*)** adalah $|K(y)| - 1$.
- **Ekspektasi Rata-Rata Kunci Palsu ($\bar{s}_n$)**:

$$\bar{s}_n = \sum_{y \in \mathcal{C}^n} p(y)(|K(y)| - 1) = \sum_{y \in \mathcal{C}^n} p(y)|K(y)| - 1 \quad (23)$$

Teorema 9: Batas Bawah Ekspektasi Kunci Palsu

Untuk ciphertext panjang n pada sistem dengan $|\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$ dan kunci seragam:

$$\bar{s}_n \geq \frac{|\mathcal{K}|}{|\mathcal{P}|^{nR_L}} - 1 \quad (24)$$

Bukti.

1. Dari Teorema 8 untuk urutan n karakter:

$$H(K|C^n) = H(K) + H(P^n) - H(C^n).$$

Untuk n cukup besar: $H(P^n) \approx nH_L = n(1 - R_L) \log_2 |\mathcal{P}|$. Karena $|\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$, nilai maksimum $H(C^n) \leq n \log_2 |\mathcal{C}| = n \log_2 |\mathcal{P}|$. Maka:

$$H(K|C^n) \geq H(K) + n(1 - R_L) \log_2 |\mathcal{P}| - n \log_2 |\mathcal{P}| = H(K) - nR_L \log_2 |\mathcal{P}|. \quad (25)$$

2. Di sisi lain, dari definisi entropi bersyarat dan ketaksamaan Jensen:

$$\begin{aligned} H(K|C^n) &= \sum_{y \in \mathcal{C}^n} p(y) H(K|y) \leq \sum_{y \in \mathcal{C}^n} p(y) \log_2 |K(y)| \\ &\leq \log_2 \left(\sum_{y \in \mathcal{C}^n} p(y) |K(y)| \right) = \log_2 (\bar{s}_n + 1). \end{aligned}$$

3. Gabungkan kedua pertidaksamaan:

$$\log_2 (\bar{s}_n + 1) \geq H(K|C^n) \geq H(K) - nR_L \log_2 |\mathcal{P}|.$$

Karena kunci dipilih secara seragam, $H(K) = \log_2 |\mathcal{K}|$:

$$\log_2 (\bar{s}_n + 1) \geq \log_2 |\mathcal{K}| - \log_2 (|\mathcal{P}|^{nR_L}) = \log_2 \left(\frac{|\mathcal{K}|}{|\mathcal{P}|^{nR_L}} \right).$$

Ambil antilogaritma:

$$\bar{s}_n + 1 \geq \frac{|\mathcal{K}|}{|\mathcal{P}|^{nR_L}} \implies \bar{s}_n \geq \frac{|\mathcal{K}|}{|\mathcal{P}|^{nR_L}} - 1.$$

■

5.4 Jarak Unicity (*Unicity Distance*)

Definisi & Rumus Jarak Unicity (n_0)

Jarak Unicity (n_0) adalah panjang minimum teks sandi yang dibutuhkan oleh penyerang agar rata-rata jumlah kunci palsu menjadi nol ($\bar{s}_n = 0$). Pada kondisi ini, hanya ada satu kunci tunggal yang konsisten dengan teks sandi.

Penurunan Rumus: Samakan batas bawah pada Teorema (24) dengan nol:

$$\frac{|\mathcal{K}|}{|\mathcal{P}|^{n_0 R_L}} - 1 \approx 0 \implies |\mathcal{P}|^{n_0 R_L} \approx |\mathcal{K}|.$$

Ambil logaritma basis 2 pada kedua ruas:

$$n_0 R_L \log_2 |\mathcal{P}| \approx \log_2 |\mathcal{K}|.$$

Diperoleh **Rumus Jarak Unicity**:

$$n_0 \approx \frac{\log_2 |\mathcal{K}|}{R_L \log_2 |\mathcal{P}|} = \frac{H(K)}{R_L \log_2 |\mathcal{P}|} \quad (26)$$

Contoh Substitusi Angka: Sandi Substitusi Monoalfabetik (Slide 57)

Identifikasi Parameter:

- Ukuran alfabet: $|\mathcal{P}| = 26 \implies \log_2 |\mathcal{P}| = \log_2 26 \approx 4.7004$ bit.
- Ukuran ruang kunci: Permutasi 26 huruf alfabet $\implies |\mathcal{K}| = 26!$.

$$\log_2 |\mathcal{K}| = \log_2 (26!) = \sum_{k=1}^{26} \log_2 k \approx 88.382 \approx 88.4 \text{ bit.}$$

- Redundansi teks bahasa Inggris: $R_L \approx 0.75$.

Substitusi ke Rumus Jarak Unicity (26):

$$n_0 \approx \frac{\log_2 |\mathcal{K}|}{R_L \cdot \log_2 |\mathcal{P}|} \approx \frac{88.382}{0.75 \times 4.7004} = \frac{88.382}{3.5253} \approx 25.07 \approx 25 \text{ karakter.}$$

Kesimpulan Analisis: Walaupun ruang kunci sandi substitusi sangat besar ($26! \approx 4.03 \times 10^{26}$ kemungkinan kunci), dengan hanya mencegat ciphertext sepanjang **25** huruf atau lebih, penyerang secara teoritis dijamin dapat mengeliminasi seluruh kunci palsu dan mengidentifikasi kunci asli secara unik!

6 Sistem Kripto Perkalian (*Product Ciphers*)

6.1 Cipher Endomorfik & Definisi Perkalian

Sistem kripto $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ disebut **endomorfik** jika ruang teks sandi sama dengan ruang teks asal:

$$\mathcal{C} = \mathcal{P} \quad (27)$$

Operasi Perkalian (Komposisi Berantai): Diberikan dua cipher endomorfik $S_1 = (\mathcal{P}, \mathcal{P}, \mathcal{K}_1, \mathcal{E}_1, \mathcal{D}_1)$

dan $S_2 = (\mathcal{P}, \mathcal{P}, \mathcal{K}_2, \mathcal{E}_2, \mathcal{D}_2)$. Perkalian $S_1 \times S_2$ didefinisikan sebagai sistem $(\mathcal{P}, \mathcal{P}, \mathcal{K}_1 \times \mathcal{K}_2, \mathcal{E}, \mathcal{D})$:

$$\text{Enkripsi} : e_{(K_1, K_2)}(x) = e_{K_2}(e_{K_1}(x)) \quad (28)$$

$$\text{Dekripsi} : d_{(K_1, K_2)}(y) = d_{K_1}(d_{K_2}(y)) \quad (29)$$

$$\text{Peluang Kunci} : p_{\mathcal{K}}(K_1, K_2) = p_{\mathcal{K}_1}(K_1) \cdot p_{\mathcal{K}_2}(K_2) \quad (30)$$

6.2 Sifat Aljabar Sistem Perkalian

1. **Asosiatif**: Selalu berlaku untuk setiap sistem kriptografi:

$$(S_1 \times S_2) \times S_3 = S_1 \times (S_2 \times S_3) \quad (31)$$

2. **Komutatif**: Secara umum $S_1 \times S_2 \neq S_2 \times S_1$. Namun terdapat pasangan khusus yang komutatif:

Contoh (Slide 59–61): Misalkan M sandi multiplikatif ($e_a(x) = ax \bmod 26$, $\gcd(a, 26) = 1$) dan S sandi geser ($e_K(x) = x + K \bmod 26$).

- $M \times S$: $e_{(a, K)}(x) = ax + K \bmod 26$ (definisi Sandi Affine).
- $S \times M$: $e_{(K, a)}(x) = a(x + K) = ax + aK \bmod 26$.

Karena $\gcd(a, 26) = 1$, pemetaan $K \mapsto aK \bmod 26$ adalah bijeksi satu-satu pada $\mathbb{Z}_{26}$. Akibatnya kedua urutan komposisi menghasilkan distribusi probabilitas kunci sandi Affine yang identik ($p = \frac{1}{12 \times 26} = \frac{1}{312}$). Maka:

$$M \times S = S \times M = \text{Sandi Affine.} \quad (32)$$

6.3 Idempotensi & Relevansinya dengan Kriptografi Modern

Definisi Cipher Idempoten

Suatu sistem kriptografi S dikatakan **idempoten** jika:

$$S^2 = S \times S = S \quad (33)$$

Dampak Kriptografis Idempotensi:

- Jika sistem S idempoten, mengenkripsi ciphertext berkali-kali menggunakan kunci berbeda (S^k) **sama sekali tidak menambah keamanan**, karena terdapat kunci tunggal lain di dalam sistem S yang memetakan plaintext ke ciphertext yang sama.
- **Seluruh cipher klasik bersifat idempoten**:
 - Sandi Geser: $(x + K_1) + K_2 \equiv x + (K_1 + K_2) \pmod{26}$.
 - Sandi Substitusi: Komposisi dua permutasi tetap merupakan permutasi ($\pi_2 \circ \pi_1 \in S_{26}$).
 - Sandi Affine: $a_2(a_1x + b_1) + b_2 \equiv (a_2a_1)x + (a_2b_1 + b_2) \pmod{26}$.
 - Sandi Hill, Vigenère, dan Sandi Permutasi semuanya idempoten.
- **Cipher Tidak Idempoten ($S^2 \neq S$)**: Jika sistem tidak idempoten, maka iterasi berulang S^k ($k \geq 2$) akan **meningkatkan kekuatan keamanan secara drastis**.
- **Fondasi Arsitektur Cipher Modern (DES & AES)**: Prinsip perkalian tak-idempoten ini diadopsi secara langsung dalam struktur *Substitution-Permutation Network* (SPN) dan *Feistel Network*. Penggabungan komponen non-linear (S-Box / *confusion*) dan transposisi linear (P-Box / *diffusion*) yang diulang dalam banyak ronde (16 ronde pada DES, 10–14 ronde pada AES) mencegah penyederhanaan matematis dan memperbesar batas keamanan secara komputasi.

7 Bank Soal Latihan & Pembahasan Matematis Lengkap

Latihan 1 (Soal UTS 2024): Huffman Coding & Perbandingan Entropi

Soal: Misalkan variabel acak $X = \{a, b, c, d, e\}$ mempunyai distribusi peluang:

$$p(a) = 0.20, \quad p(b) = 0.35, \quad p(c) = 0.17, \quad p(d) = 0.03, \quad p(e) = 0.25.$$

Gunakan algoritma Huffman untuk mencari encoding prefix-free optimal dari X . Bandingkan panjang encoding rata-rata tersebut dengan entropi $H(X)$.

Pembahasan Lengkap:

Langkah 1: Tuliskan Rumus yang Digunakan

1. Rumus Entropi Shannon (Rumus (8)):

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i.$$

2. Rumus Panjang Rata-Rata Encoding (Rumus (9)):

$$l(f) = \sum_{i=1}^n p(x_i) \cdot |f(x_i)|.$$

3. Teorema Batas Huffman (Rumus (10)):

$$H(X) \leq l(f) < H(X) + 1.$$

Langkah 2: Konstruksi Pohon Huffman Iteratif Urutkan simbol berdasarkan peluang dari besar ke kecil:

$$b : 0.35, \quad e : 0.25, \quad a : 0.20, \quad c : 0.17, \quad d : 0.03.$$

- Iterasi 1:* Gabungkan dua peluang terkecil: $d(0.03)$ dan $c(0.17) \implies \{c, d\}$ dengan peluang $0.03 + 0.17 = 0.20$. Beri label cabang: $d \rightarrow 0, c \rightarrow 1$. Daftar elemen sekarang: $b(0.35), e(0.25), a(0.20), \{c, d\}(0.20)$.
- Iterasi 2:* Gabungkan dua terkecil berikutnya: $a(0.20)$ dan $\{c, d\}(0.20) \implies \{a, c, d\}$ dengan peluang $0.20 + 0.20 = 0.40$. Beri label cabang: $a \rightarrow 0, \{c, d\} \rightarrow 1$. Daftar elemen sekarang: $\{a, c, d\}(0.40), b(0.35), e(0.25)$.
- Iterasi 3:* Gabungkan dua terkecil: $e(0.25)$ dan $b(0.35) \implies \{e, b\}$ dengan peluang $0.25 + 0.35 = 0.60$. Beri label cabang: $e \rightarrow 0, b \rightarrow 1$. Daftar elemen sekarang: $\{e, b\}(0.60), \{a, c, d\}(0.40)$.
- Iterasi 4:* Gabungkan $\{a, c, d\}(0.40)$ dan $\{e, b\}(0.60) \implies$ Akar(1.00). Beri label cabang: $\{a, c, d\} \rightarrow 0, \{e, b\} \rightarrow 1$.

Tabel Hasil Pengkodean Huffman:

Simbol	Peluang $p(x)$	Kata Sandi (Codeword) $f(x)$	Panjang $ f(x) $	$p(x) \cdot f(x) $
a	0.20	00	2 bit	$0.20 \times 2 = 0.40$
b	0.35	11	2 bit	$0.35 \times 2 = 0.70$
c	0.17	011	3 bit	$0.17 \times 3 = 0.51$
d	0.03	010	3 bit	$0.03 \times 3 = 0.09$
e	0.25	10	2 bit	$0.25 \times 2 = 0.50$

Langkah 3: Hitung Panjang Rata-Rata Encoding $l(f)$:

$$l(f) = 0.40 + 0.70 + 0.51 + 0.09 + 0.50 = 2.20 \text{ bit.}$$

Langkah 4: Hitung Nilai Entropi $H(X)$ secara Detail:

$$\begin{aligned} H(X) &= -[0.20 \log_2(0.20) + 0.35 \log_2(0.35) + 0.17 \log_2(0.17) + 0.03 \log_2(0.03) + 0.25 \log_2(0.25)] \\ &= -[0.20(-2.3219) + 0.35(-1.5146) + 0.17(-2.5564) + 0.03(-5.0589) + 0.25(-2.0000)] \\ &= -[-0.46438 - 0.53011 - 0.43459 - 0.15177 - 0.50000] \\ &= 2.08085 \approx 2.081 \text{ bit.} \end{aligned}$$

Langkah 5: Analisis Perbandingan: Substitusikan $l(f) = 2.20$ dan $H(X) \approx 2.081$ ke Teorema Batas Huffman (10):

$$2.081 \leq 2.20 < 2.081 + 1 = 3.081 \quad (\text{Terpenuhi!})$$

Kesimpulan: Pengkodean Huffman terbukti bebas-prefiks dan optimal, menghasilkan panjang rata-rata sebesar 2.20 bit yang sangat mendekati batas teoretis bawah entropi 2.081 bit (efisiensi kompresi $\eta = \frac{H(X)}{l(f)} = \frac{2.081}{2.20} \approx 94.6\%$).

Latihan 2 (Soal Diskusi Kelompok 2023): Key Equivocation & Entropi Bersyarat

Soal: Pandang sistem krypto dengan:

- Ruang teks asal: $\mathcal{P} = \{a, b, c\}$ dengan distribusi $p_{\mathcal{P}}(a) = \frac{1}{2}$, $p_{\mathcal{P}}(b) = \frac{1}{3}$, $p_{\mathcal{P}}(c) = \frac{1}{6}$.
- Ruang kunci: $\mathcal{K} = \{K_1, K_2, K_3\}$ dipilih dengan peluang seragam sama: $p_{\mathcal{K}}(K_i) = \frac{1}{3}$.
- Ruang teks sandi: $\mathcal{C} = \{1, 2, 3, 4\}$.
- Matriks Enkripsi $e_K(x)$:

Kunci	a	b	c
K_1	1	2	3
K_2	2	3	4
K_3	3	4	1

Hitung nilai $H(P)$, $H(C)$, $H(K)$, $H(K|C)$, dan $H(P|C)$.

Pembahasan Lengkap:**Langkah 1: Rumus yang Digunakan**

1. Entropi Variabel Tunggal (Rumus (8)): $H(X) = -\sum p_i \log_2 p_i$.
2. Key Equivocation (Teorema 8, Rumus (18)):

$$H(K|C) = H(K) + H(P) - H(C).$$

3. Entropi Bersyarat Plaintext terhadap Ciphertext: Karena pasangan (K, C) menentukan plaintext secara deterministik tunggal ($H(P|K, C) = 0$), berlaku hubungan matematis:

$$H(P|C) = H(P, C) - H(C).$$

Langkah 2: Hitung $H(P)$ dan $H(K)$

$$\begin{aligned}
H(P) &= - \left[\frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{3} \log_2 \left(\frac{1}{3} \right) + \frac{1}{6} \log_2 \left(\frac{1}{6} \right) \right] \\
&= - \left[\frac{1}{2}(-1) + \frac{1}{3}(-\log_2 3) + \frac{1}{6}(-\log_2 2 - \log_2 3) \right] \\
&= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \log_2 3 + \frac{1}{6}(1 + \log_2 3) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right) \log_2 3 \\
&= \frac{4}{6} + \frac{3}{6} \log_2 3 = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \log_2 3 \approx 0.6667 + 0.5(1.5850) \approx 1.4591 \text{ bit.}
\end{aligned}$$

Karena distribusi kunci seragam dengan $|\mathcal{K}| = 3$:

$$H(K) = \log_2 3 \approx 1.5850 \text{ bit.}$$

Langkah 3: Hitung Distribusi Marginal Ciphertext $p_C(y)$ Gunakan Rumus Probabilitas Total (2) dengan $p(K_i, x) = \frac{1}{3} \cdot p(x)$:

$$\begin{aligned}
p_C(1) &= P(K_1, a) + P(K_3, c) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{6} \right) = \frac{1}{6} + \frac{1}{18} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9} \\
p_C(2) &= P(K_1, b) + P(K_2, a) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{9} + \frac{1}{6} = \frac{5}{18} \\
p_C(3) &= P(K_1, c) + P(K_2, b) + P(K_3, a) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{6} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{18} + \frac{2}{18} + \frac{3}{18} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3} \\
p_C(4) &= P(K_2, c) + P(K_3, b) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{6} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} \right) = \frac{1}{18} + \frac{2}{18} = \frac{3}{18} = \frac{1}{6}
\end{aligned}$$

Cek total: $\frac{4}{18} + \frac{5}{18} + \frac{6}{18} + \frac{3}{18} = 1$.

Langkah 4: Hitung Entropi Ciphertext $H(C)$

$$\begin{aligned}
H(C) &= - \left[\frac{2}{9} \log_2 \left(\frac{2}{9} \right) + \frac{5}{18} \log_2 \left(\frac{5}{18} \right) + \frac{1}{3} \log_2 \left(\frac{1}{3} \right) + \frac{1}{6} \log_2 \left(\frac{1}{6} \right) \right] \\
&= - \left[\frac{2}{9}(1 - 2 \log_2 3) + \frac{5}{18}(\log_2 5 - 1 - 2 \log_2 3) + \frac{1}{3}(-\log_2 3) + \frac{1}{6}(-1 - \log_2 3) \right] \\
&\approx - \left[0.2222(-2.1699) + 0.2778(-1.8480) + 0.3333(-1.5850) + 0.1667(-2.5850) \right] \\
&= 0.4822 + 0.5133 + 0.5283 + 0.4308 \approx 1.9547 \text{ bit.}
\end{aligned}$$

Langkah 5: Hitung Key Equivocation $H(K|C)$ Menggunakan Teorema 8 Gunakan Rumus (18):

$$H(K|C) = H(K) + H(P) - H(C) = 1.5850 + 1.4591 - 1.9547 = 1.0894 \text{ bit.}$$

Langkah 6: Hitung $H(P|C)$ Perhatikan bahwa untuk setiap pasangan (K, x) , dihasilkan ciphertext unik $y = e_K(x)$, dan matriks enkripsinya invertible jika kunci diberikan. Pasangan (x, y) yang memiliki peluang positif adalah tepat 9 pasangan dengan probabilitas $p(x, y) = p(x) \cdot p(K) = \frac{1}{3}p(x)$:

- 3 pasangan dengan nilai $x = a$: masing-masing berpeluang $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$.
- 3 pasangan dengan nilai $x = b$: masing-masing berpeluang $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$.
- 3 pasangan dengan nilai $x = c$: masing-masing berpeluang $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$.

Entropi bersama $H(P, C)$ dihitung langsung:

$$\begin{aligned}
H(P, C) &= - \left[3 \times \frac{1}{6} \log_2 \left(\frac{1}{6} \right) + 3 \times \frac{1}{9} \log_2 \left(\frac{1}{9} \right) + 3 \times \frac{1}{18} \log_2 \left(\frac{1}{18} \right) \right] \\
&= - \left[\frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{1}{6} \right) + \frac{1}{3} \log_2 \left(\frac{1}{9} \right) + \frac{1}{6} \log_2 \left(\frac{1}{18} \right) \right] \\
&= \frac{1}{2}(2.5850) + \frac{1}{3}(3.1699) + \frac{1}{6}(4.1699) = 1.2925 + 1.0566 + 0.6950 = 3.0441 \text{ bit.}
\end{aligned}$$

Maka nilai $H(P|C)$ adalah:

$$H(P|C) = H(P, C) - H(C) = 3.0441 - 1.9547 = 1.0894 \text{ bit.}$$

Catatan Teoretis Menarik: Nilai $H(P|C) = H(K|C) = 1.0894$ bit karena setiap pasangan (x, y) menentukan kunci K secara unik tunggal pada matriks enkripsi tersebut.

Rangkuman Jawaban Latihan 2:

$$\mathbf{H(P)} \approx 1.4591 \text{ bit, } \mathbf{H(K)} \approx 1.5850 \text{ bit, } \mathbf{H(C)} \approx 1.9547 \text{ bit,}$$

$$\mathbf{H(K|C)} \approx 1.0894 \text{ bit, } \mathbf{H(P|C)} \approx 1.0894 \text{ bit.}$$

Latihan 3: Perhitungan Jarak Unicity Berbagai Macam Cipher Klasik

Soal: Asumsikan bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris dengan $H_L = 1.25$ bit/huruf dan alfabet $|\mathcal{P}| = 26$ sehingga $R_L \approx 0.75$. Tentukan Jarak Unicity (n_0) dari:

1. Sandi Geser (*Shift Cipher*).
2. Sandi Affine atas $\mathbb{Z}_{26}$.
3. Sandi Vigenère dengan panjang kunci $m = 5$.
4. Sandi Hill dengan ukuran matriks 2×2 ($m = 2$).

Pembahasan Lengkap:

Rumus yang Digunakan (Rumus (26)):

$$n_0 \approx \frac{\log_2 |\mathcal{K}|}{R_L \log_2 |\mathcal{P}|}$$

dengan penyebut konstan:

$$R_L \log_2 |\mathcal{P}| \approx 0.75 \times \log_2 26 \approx 0.75 \times 4.7004 \approx 3.5253 \text{ bit/karakter.}$$

1. **Sandi Geser (*Shift Cipher*)**:

- Ruang kunci: $|\mathcal{K}| = 26$.
- Pembilang: $\log_2 |\mathcal{K}| = \log_2 26 \approx 4.7004$ bit.
- Perhitungan:

$$n_0 \approx \frac{4.7004}{3.5253} = \frac{4.7004}{0.75 \times 4.7004} = \frac{1}{0.75} = \frac{4}{3} \approx 1.33 \approx 2 \text{ karakter.}$$

Makna: Ciphertext sepanjang 2 karakter sudah cukup untuk memecahkan sandi geser secara unik.

2. **Sandi Affine atas $\mathbb{Z}_{26}$ **:

- Kunci berbentuk (a, b) dengan $\gcd(a, 26) = 1$ dan $b \in \mathbb{Z}_{26}$.
- Nilai a yang relatif prima dengan 26 adalah $\phi(26) = \phi(2)\phi(13) = 1 \times 12 = 12$ nilai.
- Nilai b memiliki 26 kemungkinan.
- Total ruang kunci: $|\mathcal{K}| = 12 \times 26 = 312$.
- Pembilang: $\log_2 |\mathcal{K}| = \log_2 312 \approx 8.2854$ bit.

- Perhitungan:

$$n_0 \approx \frac{8.2854}{3.5253} \approx 2.35 \approx 3 \text{ karakter.}$$

Makna: Dibutuhkan sekitar 3 karakter ciphertext bahasa Inggris untuk menentukan kunci sandi Affine secara tunggal.

3. **Sandi Vigenère dengan Panjang Kunci $m = 5$ **:

- Ruang kunci terdiri atas seluruh untai huruf panjang 5: $|\mathcal{K}| = 26^5$.
- Pembilang: $\log_2 |\mathcal{K}| = \log_2(26^5) = 5 \log_2 26 \approx 5 \times 4.7004 = 23.502 \text{ bit.}$
- Perhitungan:

$$n_0 \approx \frac{5 \log_2 26}{0.75 \log_2 26} = \frac{5}{0.75} = \frac{20}{3} \approx 6.67 \approx 7 \text{ karakter.}$$

Rumus Umum Vigenère: $n_0 \approx \frac{m}{R_L}$. Untuk $m = 5$, $n_0 \approx \frac{5}{0.75} \approx 7 \text{ karakter.}$

4. **Sandi Hill Berukuran 2×2 **:

- Ruang kunci adalah grup matriks terbalikkan $GL(2, \mathbb{Z}_{26})$.
- Berdasarkan Teorema Sisa Cina: $|GL(2, \mathbb{Z}_{26})| = |GL(2, \mathbb{Z}_2)| \times |GL(2, \mathbb{Z}_{13})|$.

$$|GL(2, \mathbb{Z}_2)| = (2^2 - 1)(2^2 - 2) = 3 \times 2 = 6.$$

$$|GL(2, \mathbb{Z}_{13})| = (13^2 - 1)(13^2 - 13) = (168)(156) = 26.208.$$

$$|\mathcal{K}| = 6 \times 26.208 = 157.248.$$

- Pembilang: $\log_2 |\mathcal{K}| = \log_2(157.248) \approx 17.2626 \text{ bit.}$
- Perhitungan:

$$n_0 \approx \frac{17.2626}{3.5253} \approx 4.89 \approx 5 \text{ karakter.}$$

Makna: Sekitar 5 karakter ciphertext (atau 3 blok digram) sudah cukup untuk membatasi kunci sandi Hill 2×2 secara unik.

8 Tabel Rangkuman Rumus Cepat & Panduan Penggunaan

Nama Konsep / Teorema	Persamaan Lengkap	Kapan dan Cara Menggunakannya
Peluang Marginal Ciphertext	$p(y) = \sum_{\{K: y \in C(K)\}} p(K)p(d_K(y))$	Mencari distribusi probabilitas $p_C(y)$ dari matriks enkripsi.
Aturan Bayes Plaintext	$p(x y) = \frac{p(x) \sum_{\{K: x=d_K(y)\}} p(K)}{p(y)}$	Menghitung probabilitas a posteriori pesan setelah ciphertext diamati.
Keamanan Sempurna	$p(x y) = p(x) \iff p(y x) = p(y)$	Membuktikan kesempurnaan cipher (seperti sandi geser 1 karakter).
Karakterisasi Shannon	$ \mathcal{K} \geq \mathcal{C} \geq \mathcal{P} , p(K) = \frac{1}{ \mathcal{K} }$	Syarat perlu dan cukup saat ukuran ketiga ruang sama.
Entropi Shannon	$H(X) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$	Menghitung ketidakpastian / ukuran informasi dari distribusi apa pun.
Entropi Maksimum	$H(X) \leq \log_2 n$	Bernilai tepat $\log_2 n$ jika dan hanya jika berdistribusi seragam.
Aturan Rantai Entropi	$H(X, Y) = H(Y) + H(X Y)$	Mengurai entropi gabungan menjadi marginal dan bersyarat.
Ketaksamaan Subaditivitas	$H(X, Y) \leq H(X) + H(Y)$	Bernilai sama j.h.j variabel X dan Y saling bebas (independen).
Key Equivocation	$H(K C) = H(K) + H(P) - H(C)$	Menghitung sisa ketidakpastian kunci setelah observasi ciphertext.
Redundansi Bahasa	$R_L = 1 - \frac{H_L}{\log_2 \mathcal{P} }$	Menghitung fraksi struktur bahasa alami ($R_{\text{Inggris}} \approx 0.75$).
Ekspektasi Kunci Palsu	$\bar{s}_n \geq \frac{ \mathcal{K} }{ \mathcal{P} ^{nR_L}} - 1$	Mengestimasi sisa kunci salah yang menghasilkan teks bermakna.
Jarak Unicity	$n_0 \approx \frac{\log_2 \mathcal{K} }{R_L \log_2 \mathcal{P} }$	Menentukan panjang minimal teks sandi agar kunci unik tunggal.
Idempotensi Cipher	$S^2 = S \times S = S$	Menguji apakah enkripsi ganda menambah tingkat keamanan.